作品介绍文档

智图灵 GeoMind Agent

全栈开源地图智能体

Open-Source Full-Stack Map Agent for China Provincial OSM

自然语言驱动 · 开源地图底座 · 可私有化部署 · Agent 工具编排

作品类型	全栈 AI Agent 应用（开源地图 + 智能体）
技术底座	Spring Cloud / PostGIS / MapLibre / OpenAI 兼容大模型
智能范式	规则引擎 + LLM + 多工具 ReAct
数据许可	© OpenStreetMap contributors · ODbL

一、作品名称

智图灵 GeoMind Agent —— 全栈开源地图智能体

命名释义：

- 智：大模型与规则引擎驱动的智能决策；
- 图：以开源地图（OSM）与矢量 WebGIS 为本体；
- 灵：具备感知地图状态、规划步骤、调用工具、反思修正的 Agent「灵性」。

二、作品简介

智图灵是一套可私有化部署的全栈开源地图智能体。它面向中国省级 OpenStreetMap 数据，打通「下载 → 解析 → 入库 → 切片 → 对话操控 → 空间分析 → 报告生成」全链路，让用户用中文自然语言完成原本需要专业 GIS 软件与大量手工操作才能完成的工作。

系统采用 Spring Cloud 微服务架构（网关、入库、地图、对话），以 PostgreSQL + PostGIS 存储几何要素，以 MapLibre 渲染多省矢量切片；在此之上构建 Orchestrator Agent（编排智能体），通过工具注册中心调度地图操控、空间分析、入库编排与报告叙事等子能力。规则引擎保障高频指令的确定性与低延迟，大模型负责开放表达与多步推理；本地 Ollama 与云端 OpenAI 兼容接口均可接入，数据与推理路径支持完全内网化。

> 一句话价值：把「会说话的开源地图」变成「会办事的地图 Agent」——可见、可控、可私有化、可开源复用。

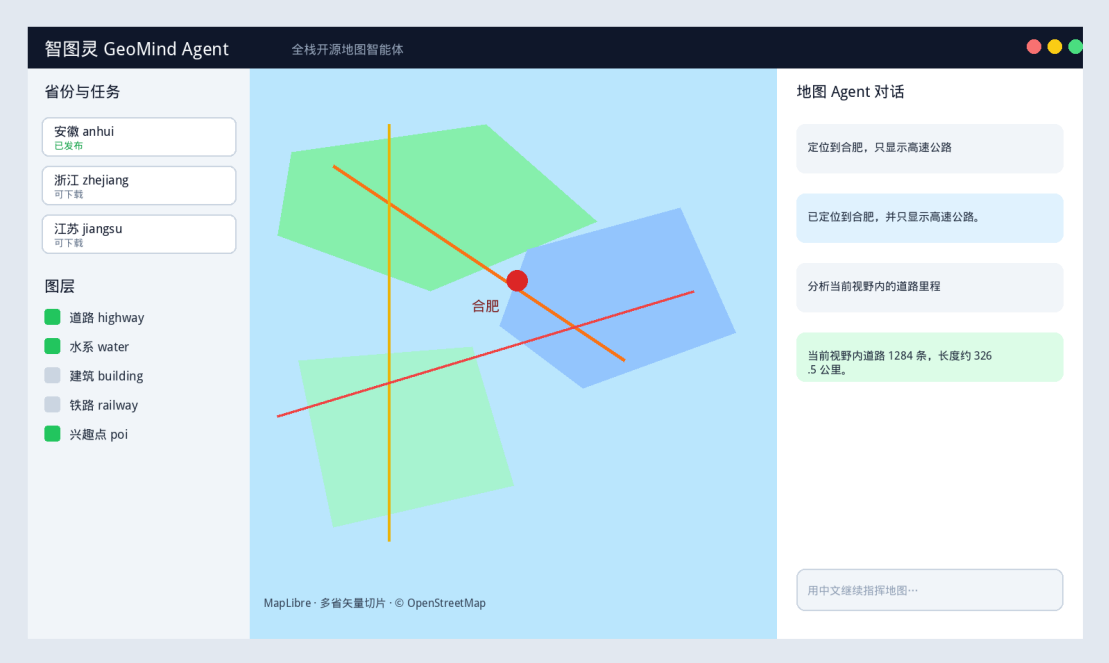


图 1 系统界面示意：左侧任务/图层，中央地图，右侧 Agent 对话

三、应用场景

3.1 应急指挥快速研判

灾害发生后，指挥人员无需熟悉图层面板与空间
SQL，直接说：「定位到黄山，显示道路和水系，分析当前视野内道路里程，并标记医院。」Agent
自动完成定位、图层切换、PostGIS 相交分析与 POI 检索打点，分钟级形成初判材料。

3.2 城市规划与基建盘点

规划人员可请求：「对比安徽和浙江的道路分类数量，只显示高速公路，把道路改成红色。」系统跨省聚合统计、过滤路网子类并着色强调，辅助路网密度与结构对比。

3.3 高校 GIS / OSM 教学实验

教师一句话启动「下载安徽省 OSM 数据」；学生用对话完成显示图层、搜索大学、统计建筑等实验步骤。全程基于真实开源数据与可审计工具调用，适合课程实验与毕业设计底座。

3.4 政企私有化 WebGIS 底座

对数据不出域有要求的单位，可在内网部署整套服务，对接本地大模型。业务地图来自自建 PostGIS，不依赖商业地图 Token；Agent 降低业务人员使用门槛。

3.5 文旅区域导览与内容生产

文旅运营说：「去九华山，打开影像风格，查找附近景点。」Agent
切换底图主题、检索兴趣点并生成简短导览摘要，服务内容生产与数字化导览。

四、要解决的问题与创新点

4.1 痛点

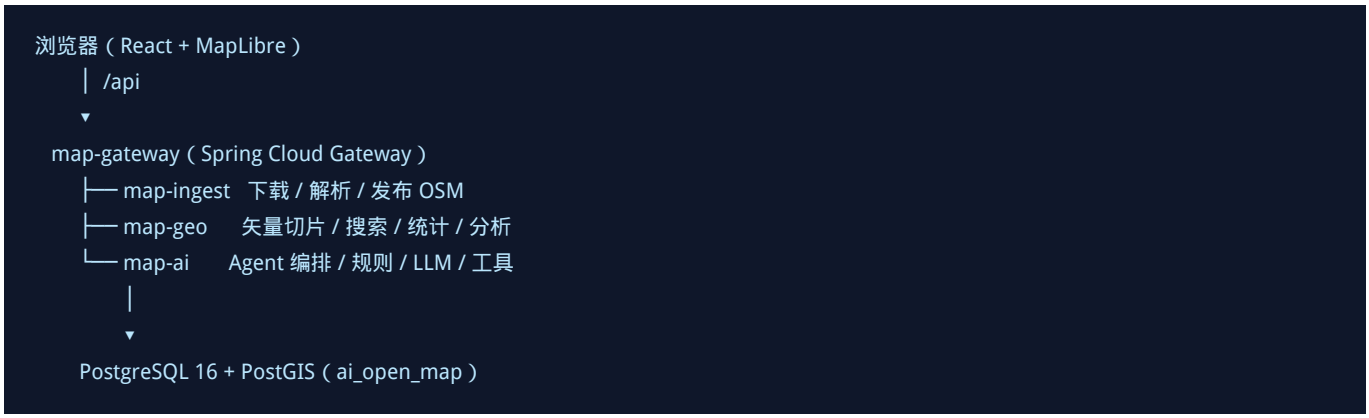
1. 传统 WebGIS 交互重：图层、筛选、缓冲、统计分散在多个面板，非专业用户学习成本高。
2. 商业地图难私有化：Token、配额与合规限制阻碍内网与开源交付。
3. 开源 OSM 上手难：PBF 下载、解析、投影、切片、发布链路长，缺少「对话式」封装。
4. 普通 ChatBot 不懂地图：只会聊天，不能真正改地图状态、算空间指标、跑数据任务。

4.2 创新点

创新点	说明
全栈地图 Agent	不是外挂聊天框，而是覆盖数据生产到地图消费的闭环智能体
规则 + LLM + 工具调用	高频指令走规则（可测、低延迟），复杂意图走多步 ReAct
开源可私有化	OSM + 自建切片 + 本地模型，满足内网与开源社区双重场景
多省同图与异步入库	入库期间已发布省份仍可浏览；Agent 可编排跨省任务
场景化 Skills	应急/规划/教学等技能包可插拔，同一底座多业务复用
结果可审计	每次工具调用可追踪，分析结果带来源表与指标说明

五、系统架构

5.1 总体架构



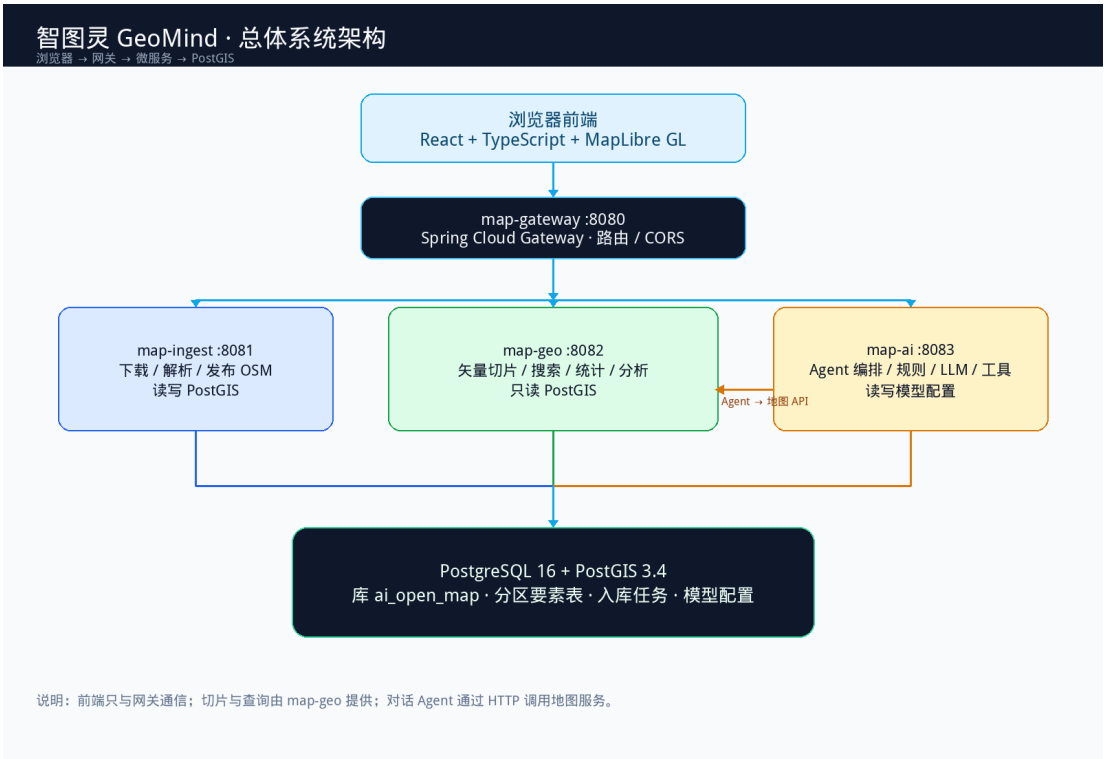


图 2 总体系统架构：网关分流与微服务职责

5.2 Agent 逻辑架构

用户自然语言进入 Orchestrator Agent：

1. 感知：读取地图上下文（中心、缩放、bbox、可见图层、已选省份、风格）。
2. 规划：分解为有序工具调用计划（可多步）。
3. 执行：经 Tool Registry 调用 MapOps / GeoAnalyst / IngestOps / ReportOps。
4. 反思：工具失败或结果为空时调整计划重试；成功则汇总回复与地图动作。
5. 记忆：将会话、中间结论与地图状态写入会话存储，支持指代（「再分析一下」「换浙江」）。



图 3 Agent 逻辑架构：编排智能体与四大工具域

5.3 技术栈

层级	技术
前端	React 18、TypeScript、Vite、Ant Design、MapLibre GL
网关	Spring Cloud Gateway、可选 Nacos
业务服务	Spring Boot 3.2、MyBatis、Druid
空间库	PostgreSQL 16、PostGIS 3.4、pg_trgm
OSM	Osmosis Reader、Geofabrik 省级 PBF
智能	规则对话引擎、OpenAI 兼容 LLM、Agent 工具编排
运行	JDK 17、Node.js 22、本地一键脚本

六、核心能力详解

6.1 开源地图数据管道

- 支持中国多省区域从 Geofabrik 下载 PBF；
- 解析 node/way/relation（面关系），分类写入九大图层；
- 分区发布：单省发布不阻塞其他省切片；
- 可选全国低缩放瓦片预生成，提升首屏与宏观浏览体验。



图 4 开源地图数据管道：从 PBF 到 Agent 可用

6.2 矢量地图与多省同图

- 九图层：道路、铁路、水系线、水体、建筑、土地利用、行政区划、兴趣点、地名；
- 前端可勾选多省，同一 MVT 瓦片聚合渲染；
- 支持浅色 / 深色 / 彩色 / 纸图 / 影像 / 素底等风格，以及图层着色。

6.3 地图操控工具（MapOps）

工具	能力
show / hide / only_layers	显示、隐藏、独显图层，支持高速等子类过滤
fly_to	定位到省、市、景点等
markers / clear_markers	搜索结果打点与清除
set_style / paint_layer	底图主题与图层颜色

6.4 空间分析工具（GeoAnalyst）

工具	能力
layers	各图层要素总量
stats	图层子类 TopN 统计

工具	能力
search	名称/类型模糊检索并定位
analyze	当前视野内数量、长度、面积（PostGIS）
compare_regions	多省指标对比表

6.5 入库编排工具（IngestOps）

- start_ingest：按省份创建下载解析任务；
- watch_job：轮询进度与日志，完成后自动续执行后续地图指令；
- 支持「下载完成后再显示道路」这类跨时长计划。

6.6 报告叙事工具（ReportOps）

将分析表、关键结论与建议下一步动作汇总为结构化简报（对话内表格 + Markdown 摘要），便于汇报与存档。

6.7 规则优先与模型兜底

- 规则引擎：覆盖显示/隐藏/定位/统计/查找/分析/风格/着色等高频中文指令，离线可用、结果可单测；
- 大模型：规则未命中时，按系统提示输出受约束的工具调用计划；
- 安全边界：模型不能直接拼 SQL，只能触发白名单工具。

七、典型演示流程

演示 A：一句话看懂路网

1. 「定位到合肥，只显示高速公路」
2. 「分析当前视野内的道路里程」
3. 地图飞入、图层过滤、表格输出里程——展示 Agent 感知视野并调用 PostGIS。

演示 B：跨省对比

1. 勾选安徽、浙江（或口述切换）
2. 「对比两省道路分类数量」
3. 输出对比表，并可「把道路改成红色」强化可视化。

演示 C：数据生产闭环

1. 「下载浙江省数据，完成后显示水系和道路」
2. Agent 创建入库任务、播报进度，成功后自动执行图层动作。

演示 D：应急简报

1. 「定位黄山，显示道路和建筑，查找医院，生成简报」
2. 展示多工具串联与 ReportOps 输出。

八、开源与合规

- 地图数据来自 OpenStreetMap，使用时保留署名，遵循 ODbL；
- 工程以可运行的全栈仓库形态组织，文档覆盖架构、库表、接口与运行方式；
- 模型密钥在接口层打码；支持无密钥本地模型，降低试用门槛；
- 鼓励在保留 OSM 署名与开源协议要求的前提下二次开发 Skills 与行业插件。

九、成果与指标

维度	成效
链路完整度	从 PBF 到对话驱动地图的端到端闭环
交互效率	常见 GIS 操作由多步面板点击收敛为 1 句中文
部署形态	支持本机脚本启动与可选微服务注册发现
智能可靠	规则保障确定性；Agent 多步补齐复杂任务
可扩展性	工具注册 + Skills，可横向扩展行业场景
数据主权	几何与切片留在自有 PostGIS，可完全内网

十、未来演进

1. 更多空间工具：缓冲区、路径邻近、等高线/DEM 叠加（在开源数据许可范围内）；
2. 多模态：截图/框选区域作为 Agent 输入；

3. 协作 Agent：研判 Agent 与制图 Agent 分工，输出标准应急一张图；
4. 评测集：中文地图指令基准，持续衡量工具选择准确率与任务完成率；
5. 社区生态：公开 Skills 模板，吸引高校与政企共建行业包。

十一、总结

智图灵 GeoMind Agent 以开源地图为根基、以 Agent 为交互范式，把分散的 WebGIS 能力编织成可对话、可编排、可审计的智能体。它既是一个能跑起来的全栈工程，也是一个可复制的「开源地图 + AI Agent」创新范式，强调真实落地、工程完整、开源可复用。

> 作品口号：让每一句中文，都在地图上留下可验证的行动。

本文档内容对应 docs/competition/02-作品介绍全文.md。
插图由 scripts/generate-competition-images.py 生成；PDF 由 scripts/generate-competition-pdf.py 生成。